Relazione tecnica sul consumo energetico

Introduzione

Questa relazione descrive il consumo energetico degli edifici comunali nel corso dell'anno. L'analisi è stata condotta su dodici strutture, tra cui scuole, uffici e impianti sportivi.

I dati sono stati raccolti mensilmente dai contatori elettrici e termici. Ogni valore è stato verificato confrontando le letture con le fatture dei fornitori.

Metodologia

Per ciascun edificio abbiamo calcolato l'intensità energetica, cioè il rapporto tra energia consumata e superficie utile. Questo indicatore permette di confrontare strutture di dimensioni diverse.

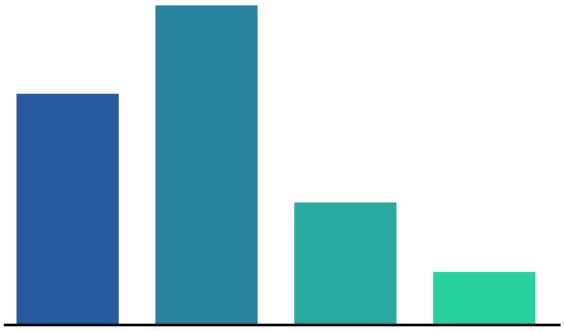
Le misure anomale, dovute a guasti o letture mancanti, sono state sostituite con la media dei mesi adiacenti.

Edificio	Superficie (m²)	Consumo (kWh)	Intensità
Scuola Rossi	2450	182300	74,4
Municipio	3120	251900	80,7
Palestra Nord	1800	96400	53,6
Biblioteca	950	41200	43,4

Risultati

La palestra e la biblioteca mostrano i valori più bassi grazie ai recenti lavori di isolamento. Il municipio, invece, presenta l'intensità più elevata a causa degli impianti di climatizzazione obsoleti.

Conclusioni

Si raccomanda di sostituire le caldaie del municipio entro il prossimo esercizio e di installare sensori di presenza negli uffici. Il risparmio stimato è pari al diciotto per cento.

- Sostituzione delle caldaie con pompe di calore.
- Installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture.
- Monitoraggio continuo dei consumi con report trimestrali.